第 1 章练习题

1-1：（1）10110.11，26.6，16.C　（2）101111.01，57.2，2F.4　(3) 10000.1101，20.64，10.D

1-2：（1）01111111.0100　　（2）101010111100.11011110

1-3：（1）234，156　（2）14.65，12.828125

1-4：（1）$(0111\ 1001)_{8421BCD}=(1010\ 1100)_{余3码}$

（2）$(0111\ 0010\ 0011.0001\ 0100)_{8421BCD}=(1010\ 0101\ 0110.0100\ 0111)_{余3码}$

（3）$(1101101)_2=(109)_{10}=(0001\ 0000\ 1001)_{8421BCD}=(0100\ 0011\ 1100)_{余3码}$，

1-5：（1）正数的原码反码补码相同，1001，1001，1001　（2）11001，10110，10111

1-6：（1）利用 127-2 可得，+125=（01111101）$_{补码}$　(2) -120=$(11111000)_B=(10001000)_{补码}$

（3）-99=$(11100011)_B=(10011101)_{补码}$

1-7：（1）4　(2) $(203)_8$ (3) 2^n (4) 2^n (5)与、或、非

(6) 逻辑真值表、逻辑表达式、逻辑电路图、卡诺图、波形图等几种表示方法

(7) 1

(8) 反函数 $\overline{F}=\overline{\overline{A}+B+\overline{C}D}=A\bullet\overline{B}\bullet\overline{\overline{C}D}=A\overline{B}(C+\overline{D})=A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{D}$，对偶式为

$F'=\overline{A}\bullet B\bullet(\overline{C}+D)=\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BD$

(9) $\overline{\overline{A}+\overline{B}}\bullet\overline{(\overline{C}+D)\bullet(B+C)}$

(10)逻辑函数表达式 $F(A,B,C)=\sum \mathrm{m}(0,3,5,6)$ 和逻辑表达式相等：☑ $F=A\oplus B\oplus C$

（11）逻辑函数表达式 $F=\overline{A}B+\overline{CD}$ 为 1 的最小项表达式为_____。

解答：首先 F 表达式为 ABCD 四变量组合，所以利用卡诺图表示更直观、没有重复。

L CD / AB	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1	1	1
11	1	1		1
10	1	1		1

所以最小项表达式为 $F=\sum_{\mathrm{m}}(0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14)$

1-9：求下列逻辑表达式的最小项表达式。

$F=A\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}CD+AC=A\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}\overline{B}CD+\overline{A}BCD+A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}CD+ABC\overline{D}+ABCL$

$F=AB+\overline{A}\overline{C}=AB\overline{C}+ABC+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}=\sum_{\mathrm{m}}(0,2,6,7)$

$F=AB+AC+BC=AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC+ABC=\sum_m(3,5,6,7)$

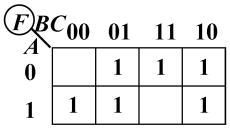
1-10：逻辑函数 $F=A\oplus B\oplus C$或者 $F=A\odot B\odot C$

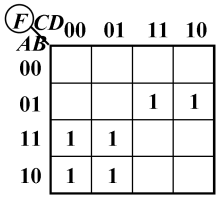
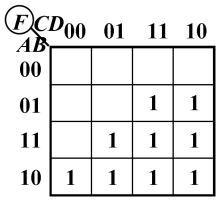
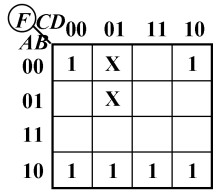
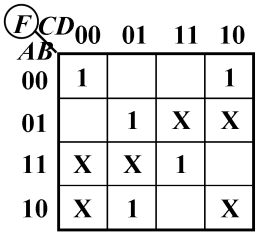
1-11：通过真值表列出输出表达式或者根据不同逻辑运算的逻辑规则判断出：F_1 为三变量的异或运算，F_2 为三变量的异或非，F_3 为三变量的或运算，F_4 为三变量的与非运算。

1-12：利用代数法化简逻辑函数，必须写出化简过程。

（1）	$Y=ABC+ABD+A\overline{C}D+\overline{C}\cdot\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}$ 首先观察几个余项的相同变量，然后合并，此时工作量完成一半。 $Y=(ABC+A\overline{B}C)+ABD+\overline{C}(AD+\overline{D})+\overline{A}C\overline{D}=AC+ABD+A\overline{C}+\overline{C}\overline{D}+\overline{A}C$ 此时继续合并相同变量的与项， $Y=A(C+\overline{C}+BD)+(\overline{C}+\overline{A}C)\overline{D}=A+\overline{A}\overline{D}+\overline{C}\overline{D}=A+\overline{D}$
(2)	$Y=ABC+ABD+A\overline{C}D+\overline{C}\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}$ $=ABC+ABD+A\overline{C}D+\overline{C}+\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}$ $=ABC+A\overline{B}C+ABD+\overline{C}(AD+1)+\overline{D}(1+\overline{A}C)$ $=AC+ABD+\overline{C}+\overline{D}$ $=AC+\overline{C}+ABD+\overline{D}$ $=A+\overline{C}+ABD+\overline{D}$ $=A+\overline{C}+\overline{D}$
(3)	$Y=ABC\overline{D}+ABD+BC\overline{D}+ABCBD+B\overline{C}$ $=ABC\overline{D}+ABCD+ABD+B(C\overline{D}+\overline{C})$ $=ABC+ABD+B\overline{D}+B\overline{C}$ $=B(AC+\overline{C})+B(AD+\overline{D})$ $=AB+B\overline{C}+AB+B\overline{D}$ $=AB+B\overline{C}+B\overline{D}$
(4)	$Y=AB+\overline{A}C+BC+BCDE=AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}CD$多余项定理运用
(5)	$Y=ABC+\overline{A}BC+B\overline{C}=BC+B\overline{C}=B$

1-13 用卡诺图化简逻辑函数，必须写出化简过程。

(1)	$F=\overline{B}C+B\overline{C}+\overline{A}C+A\overline{C}$  	因为合并卡诺项的画圈方法不同，结果可为 $F=A\overline{B}+B\overline{C}+\overline{A}C$ 或者$F=\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B+A\overline{C}$
(2)	$F(A,B,C,D)=\sum m(6,7,8,9,12,13)$	$F(A,B,C,D)=A\overline{C}+\overline{A}BC$

		
(3)	$F(A,B,C,D)=\sum m(6,7,8,9,10,11,13,14,15)$ 	$F(A,B,C,D)=A\overline{B}+AD+BC$
(4)	$F(A,B,C,D)=\sum m(0,2,8,9,10,11)+\sum d(1,5)$ 	$F(A,B,C,D)=A\overline{B}+\overline{B}\overline{D}$
(5)	$F(A,B,C,D)=\sum m(0,2,5,9,15)+\sum d(6,7,8,10,12,13)$ 	$F(A,B,C,D)=A\overline{C}+BD+\overline{B}\overline{D}$

第 2 章练习题

2-1 TTL 门电路的高、低电平输出驱动能力哪个更大一些，为什么？

解答：TTL 门电路的低电平输出驱动能力更大。这是因为 TTL 门电路的灌电流远大于拉电流，导致低电平驱动能力更大。

2-2 能否将与非门用作非门、或门、与门、或非门、异或门等，如果能够，试画出其实现的逻辑电路连接图。

解答：能，参考教材第 178 页实验时自行验证。

2-3 普通 TTL 门的输出端能否并联连接？CMOS 门呢？

解答：普通 TTL 门的输出端不能并联连接。

普通 TTL 门电路的输出端直接并联使用可能会导致很大的电流流过，从而损坏电路的输出级。这是因为当多个 TTL 门电路的输出端并联时，它们试图同时向同一个负载提供电流，这可能导致电流过大，进而损坏器件。为了避免这种情况，可以使用集电极开路的门电路（OC 门），它的设计允许多个输出端并联使用，而不会损坏电路。

对于 CMOS 门电路，其输出端也不能直接并联使用。CMOS 门电路的设计初衷是为了低功耗，因此其输出端并不适合直接并联。

2-4 三态门和普通 TTL 与非门有什么不同？主要应用在什么场合？

解答：三态门和普通 TTL 与非门的主要区别在于三态门具有独特的使能端，允许输出呈高阻态，而 TTL 与非门采用推挽输出，不允许将几种同类门输出端并联使用。三态门的主要应用包括构成总线结构和实现数据的双向传输，而 TTL 与非门主要用于实现与非逻辑功能。

2-5 TTL 三态门如图 2-33 所示，写出输出端 Y 的逻辑表达式。

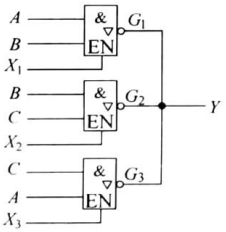


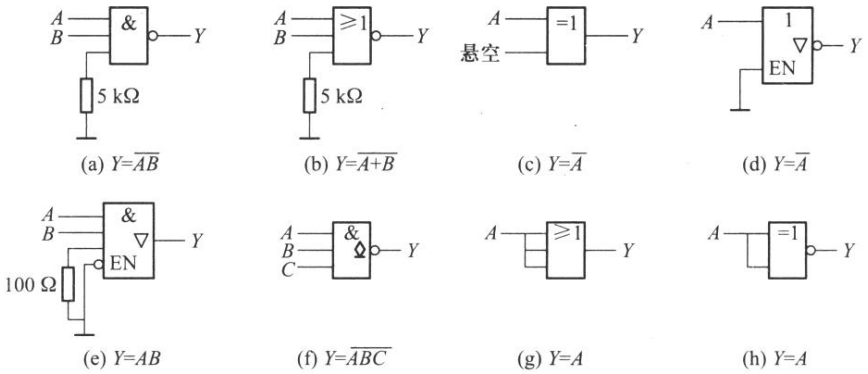
图 2-33 习题 2-5 所示电路

解答：三个三态门的使能端均为高电平有效，分时传输时输出 F 为：

$Y = \overline{AB}X_1 + \overline{BC}X_2 + \overline{AC}X_3$ 是否正确？此处需要三个使能端同时进行设置。

正确答案为：$Y = \overline{AB}X_1\overline{X_2}\,\overline{X_3} + \overline{BC}\,\overline{X_1}X_2\overline{X_3} + \overline{AC}\,\overline{X_1}\,\overline{X_2}X_3$

2-6 判断如图 2-36 所示的 TTL 门电路，是否能够实现预定逻辑表达式对应逻辑功能。



(a) $Y=\overline{AB}$ (b) $Y=\overline{A+B}$ (c) $Y=\overline{A}$ (d) $Y=\overline{A}$

(e) $Y=AB$ (f) $Y=\overline{ABC}$ (g) $Y=A$ (h) $Y=A$

解答：

(a)能实现，$Y=\overline{AB\bullet 1}=\overline{AB}$　　(b)不能实现，$Y=\overline{\overline{A+B+1}}=0$

(c)不能实现，$Y=A\oplus 1=\overline{A}$　　(d)不能实现，当 EN=0 时，输出为高阻态。

(e)不能实现，EN=0，$Y=A\bullet B\bullet 0=0$　　(f)能实现

(g)能实现，$Y=A+A+A=A$　　(h)不能实现，$Y=\overline{A\oplus A}=\overline{0}=1$

2-7 填空题

(1)饱和、截止(2)高电平、低电平、高阻态　(3)扇出数

(4)并联，电源或高电平，地或低电平。(5)三态门　(6)OC 门或 OD 门

(7)高电平　(8)$\overline{B}$　(9)∞

第 3 章练习题

3-1：判断表达式是否存在竞争-冒险现象。

（1） 经过各门电路表达式输出求出：$\begin{aligned} Y_1 &= ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C \\ Y_2 &= AB + AC + BC \end{aligned}$,所以电路功能为一位二进制数的全加器。

（2） 经过各输出端的表达式表示，最终求出 F 为 BC 两个变量异或运算。

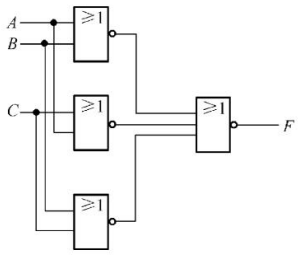
3-2：用或非门实现三变量表决器。

解：建立三变量表决器的真值表。依据题意，设 ABC 分别代表参加决议的逻辑变量，逻辑变量取值为 1 表示赞成，取值为 0 表示反对；F 表示表决结果，逻辑函数值为 1 表示决议被通过，逻辑函数值为 0 表示决议被否决。 按照少数服从多数，多数赞成决议通过，可列真值表如下所示。将逻辑函数表达式写成最简的或-与式为：

$$Y=AB+AC+BC=(A+C)\ )\ (+AC)=\overline{(\overline{A+C})+(\overline{B+AC})}$$

或$$Y=AB+AC+BC=(A+B)(A+C)(B+C)=\overline{\overline{(A+B)(A+C)(B+C)}}=\overline{(\overline{A+B})+(\overline{A+C})+(\overline{B+C})}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



3-3 解：**此题为安全防护措施实际应用题目，一般一火灾报警系统可设有烟感、温感和紫外线光感 3 种类型的火灾探测器。**

（1）首先定义三路报警信号分别为 A_0、A_1、A_2，其中 A_0 代表第一路信号，A_1 代表第二路信号，A_2 代表第三路信号。当有信号时，对应的变量值为 1；无信号时，对应的变量值为 0。根据输入的信号，通过逻辑电路控制数码管的显示。具体来说，当第一路有报警信号时（A_0 为 1），数码管显示“1”；当第二路有报警信号时（A_1 为 1），数码管显示“2”；当第三路有报警信号时（A_2 为 1），数码管显示“3”。如果两路或两路以上有报警信号，数码管显示“8”。当无任何一路报警信号时，数码管显示“0”。

（2）可以使用 3/8 译码器 74LS138 和附加的门电路来实现这个报警控制电路。3/8 译码器 74138 有 3 个输入（对应 A、B、C），每个输入可以控制数码管显示不同的字形。

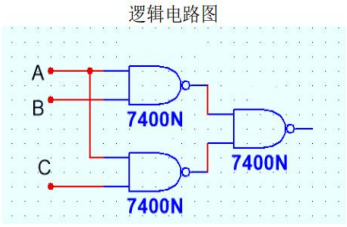
（3）可以通过卡诺图化简得到最简的与或式，然后用门电路实现。例如，当第一路有报警信号时，可以通过一个**与非门**电路实现，当输入信号 A_0 为 1 时，输出为高电平，控制数码管显示“1”。类似地，对于第二路和第三路的报警信号，也可以通过相应的**逻辑门电路实现数码管的显示**。通过逻辑门电路的设计，可以实现上述的显示逻辑。

由于 0000 为 m_0 输出状态，0001 为 m_1 输出状态，0010 为 m_2 输出状态，0011 为 m_3 输出状态，1000 的输入为三人表决器逻辑电路 $m_3+m_5+m_6+m_7$，四个输出与非门连接，分别连接到 CD4511 的 ABCD 输入端即可实现。

3-4 在足球比赛判决时，由主裁判、2 位边裁组成，当有判决争端时，主裁判具有一票否决权，如用 A、B、C 三变量表示 3 位裁判，同意为 1、不同意为 0，判决结果 Z 又是多少

呢？使用与非门实现这种判决规则。

表3-8 用与非门设计有优先级的裁决电路

逻辑实现	逻辑真值表			
逻辑表达式 Z=AB+AC 逻辑电路图  	A	B	C	Z
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	0
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	1

3-5 某电子锁有 A、B、C 三个按键，只有当 A、C 两键同时按下时，或 B、C 两键同时按下时，或 A、B、C 三建同时按下时，密码锁才打开；如果按错键，则将发出报警信号。设计一个密码锁控制电路，用与非门实现。

(1)根据以上逻辑定义，可列出真值表如下。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(2) 根据真值表，可写出输出 F 的表达式为

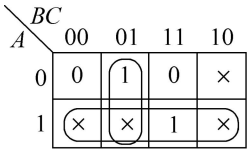
$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC = BC + AC = \overline{\overline{BC} \bullet \overline{AC}}$$

3-6 水箱水位监测电路。

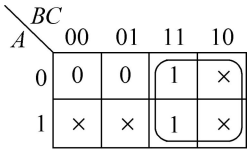
(1)根据以上逻辑定义，可列出真值表如下。

A	B	C	M_b	M_s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	X	X
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	X	X
1	1	1	1	1

（2）根据真值表，并结合卡诺图化简法，可求出输出 M_b 和 M_s 的表达式为



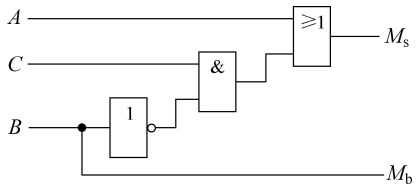
(a) M_s的化简结果



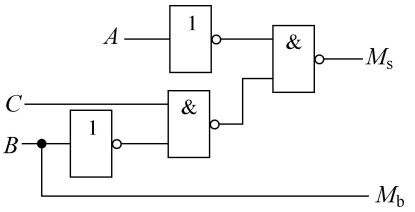
(b) M_b的化简结果

$M_b = B$，$M_s = A + \bar{B}C$ 或者 $\begin{cases} M_s = \overline{\overline{A + \bar{B}C}} = \overline{\bar{A} \cdot \overline{\bar{B}C}} \\ M_b = B \end{cases}$

（3） 根据题目要求，可直接用与门、或门实现，也可转化为与非门实现。



(a)用与门和或门实现电路图



(b)用与非门实现电路图

3-7：判断表达式是否存在竞争-冒险现象。

（1） 当 BC=1 时，可能存在竞争与冒险现象；

（2） 当 A=0，C=0 时，可能存在竞争与冒险现象

3-8 用 74LS138 和与非门实现如下逻辑函数。

解答：首先是 74LS138 器件的使用方法，将使能端 $G_1\overline{G_{2A}}\overline{G_{2B}} = 100$ 设置好，$A_2A_1A_0$ 对应 ABC。

最后根据要实现的逻辑函数表达式，将输出端与非门连接从而实现预定逻辑功能。

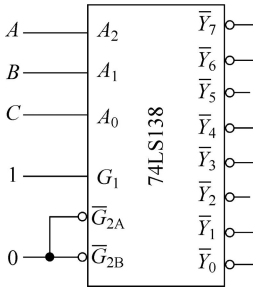
(1) $F_1 = A\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C = \mathrm{m}_3 + m_4 + m_5 + m_6 = \overline{\overline{Y_3}\,\overline{Y_4}\,\overline{Y_5}\,\overline{Y_6}}$

(2) 设计实现三变量多数表决电路；

$F_2 = AB + BC + AC = \mathrm{m}_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y_3}\,\overline{Y_5}\,\overline{Y_6}\,\overline{Y_7}}$

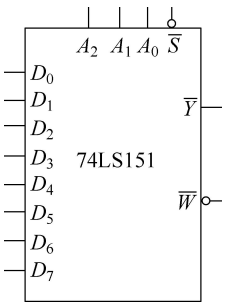
(3) 设计实现一位半加器。

$F_2 = AB + BC + AC = \mathrm{m}_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y_3}\,\overline{Y_5}\,\overline{Y_6}\,\overline{Y_7}}$



3-9：用 8 选 1 数据选择器 74LS151 实现如下逻辑函数。

解答:首先是 74LS151 八选一数据选择器器件的使用方法。将使能端设置 $\overline{S}$ =0，$A_2A_1A_0$ 对应 ABC。然后根据要实现的逻辑函数表达式，求出 D_i 值，画图实现具体逻辑功能。



解：第（1）和（3）两题结果相同。

$F_1 = AB + BC + AC = \mathrm{m}_3 + m_5 + m_6 + m_7$，推导出$D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$，其余$D_j$为0。

(2) $F(ABCD) = \sum m(0, 1, 4, 6, 9, 11, 14, 15)$

$F(ABCD) = \sum_m (0, 1, 4, 6, 9, 11, 14, 15)$,

推导出D_0=D_1=D_4=D_6=D_9=D_{11}=D_{14}=D_{15}，

1）如使用16选一数据选择器，即可直接画图；

2）如使用8选一数据选择器，答案就不唯一了，

如采用$A_2A_1A_0 = ABC$或BCD或ACD，输入端D_i值不同。

例如$F(ABCD) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}CD + ABC\overline{D} + ABCD$

采用$A_2A_1A_0 = ABC$，可推导出D_0=D_7=1，D_1= D_6 = 0，D_2=D_3= $\overline{D}$，D_4=D_5= D。

(4) 设计实现 1 位全加器功能。

1位全加器的和输出$S = A \oplus B \oplus C_i = \mathrm{m}_1 + m_2 + m_4 + m_7$，进位输出$C_O = \mathrm{m}_3 + m_5 + m_6 + m_7$。

推导出

1）和S：D_1=D_2=D_4=D_7=1，D_0=D_3=D_5=D_6= 0

2）进位C_O：D_3=D_5=D_6=D_7=1，D_0=D_1=D_2=D_4= 0

3-10 设计一个多功能组合逻辑电路，M_1、M_0为多功能选择输入信号，A、B 为逻辑变量，F 为电路的输出，当 M_1M_0 取不同值时，电路具有不同的逻辑功能如表 3-15 所示。若用 8 选 1 数据选择器和最少的与非门实现，设置 M_1、M_0、A 分别接选择器的 $A_2A_1A_0$ 端。

表 3-15 习题 3-10 对应的逻辑电路功能表

M_1	M_0	F
0	0	A
0	1	A⊕B
1	0	AB
1	1	A+B

$$F=\overline{M_1}\,\overline{M_0}a+\overline{M_1}M_0(a\oplus b)+M_1\overline{M_0}ab+M_1M_0(a+b)$$
$$=\overline{M_1}\,\overline{M_0}a+\overline{M_1}M_0\bar{a}b+\overline{M_1}M_0a\bar{b}+M_1\overline{M_0}ab+M_1M_0a+M_1M_0b$$

当$\overline{S}=0$时，8选1数据选择器的输出为：

$$Y=\overline{A_2}\,\overline{A_1}\,\overline{A_0}D_0+\overline{A_2}\,\overline{A_1}A_0D_1+\overline{A_2}A_1\overline{A_0}D_2+\overline{A_2}A_1A_0D_3$$
$$+A_2\overline{A_1}\,\overline{A_0}D_4+A_2\overline{A_1}A_0D_5+A_2A_1\overline{A_0}D_6+A_2A_1A_0D_7$$

根据图3.8的连接要求，将$A_2=M_1$，$A_1=M_0$，$A_0=a$代入上式，得

$$Y=\overline{M_1}\,\overline{M_0}\bar{a}D_0+\overline{M_1}\,\overline{M_0}aD_1+\overline{M_1}M_0\bar{a}D_2+\overline{M_1}M_0aD_3+M_1\overline{M_0}\bar{a}D_4+$$
$$M_1\overline{M_0}aD_5+M_1M_0\bar{a}D_6+M_1M_0a\ D_7$$

比较Y和F的表达式，可得

$D_0=0$，$D_1=1$，$D_2=b$，$D_3=\bar{b}$，$D_4=0$，$D_5=b$，$D_6=b$，$D_7=1$

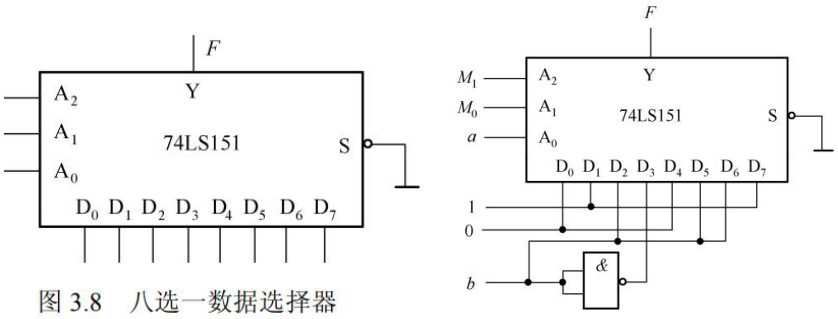


图 3.8　八选一数据选择器

3-11 选择题

（1）C　（2）D　（3）B　（4）A　（5）C　（6）B　（7）B　（8）A　（9）AC　（10）C